

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Naufal Ahimsa Raushanfekar - 5024241018

06 Juni 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan di era industri saat ini menuntut keamanan jaringan antar perusahaan maupun customer dan efisiensi bandwidth melalui teknologi VLAN di Layer 2 dengan protokol routing dinamis Open Shortest Path First (OSPF) di Layer 3 untuk menjamin koneksi yang cepat serta jalur komunikasi antar-VLAN yang optimal. Namun, realita di lapangan, banyak jaringan seringkali dibangun menggunakan lingkungan *multivendor* (heterogen) akibat faktor efisiensi anggaran, pengadaan barang, maupun untuk menghindari ketergantungan pada satu produsen tertentu. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan menghubungkan teori dan praktik lapangan dalam mengonfigurasi serta menganalisis komunikasi antar perangkat yang memenuhi standar terbuka, seperti IEEE 802.1Q untuk *VLAN Trunking* dan OSPF, guna memastikan perangkat dari berbagai vendor berbeda dapat saling terintegrasi dengan stabil.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

VLAN (Virtual Local Area Network) berfungsi untuk menyekat atau memisahkan satu jaringan fisik menjadi beberapa kelompok jaringan virtual independen. Melalui sistem pelabelan paket (VLAN ID tagging), switch diarahkan hanya mengirimkan data ke port yang berada di kelompok VLAN yang sama. Jadi, walau perangkat-perangkat Anda terhubung di ethernet di switch yang sama, Namun secara sistem mereka tetap terisolasi untuk menciptakan jaringan yang jauh lebih aman dan efisien.

1.2.2 Access Port

Pada konfigurasi switch, access port merupakan jenis port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti PC, server, atau printer ke satu segmen VLAN saja. Data yang mengalir melalui port jenis ini bersifat untagged, yang berarti frame data dikirim secara bersih tanpa adanya tambahan label atau tag VLAN. Sebagai ilustrasi, jika suatu port dikonfigurasi sebagai access port untuk VLAN 10, maka port tersebut secara eksklusif hanya akan melayani lalu lintas data dari dan menuju VLAN 10.

1.2.3 Trunk Port

Trunk port merupakan jenis port pada switch yang dikonfigurasi untuk mengirimkan data dari berbagai VLAN melalui satu jalur fisik tunggal. Peran utamanya adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antar-perangkat jaringan utama, seperti switch-to-switch atau switch-to-router. Berbeda dengan port biasa, data yang melintasi trunk port berstatus tagged dengan protokol IEEE 802.1Q, yang berarti setiap frame data akan disisipi label VLAN ID. Label inilah yang berfungsi sebagai identitas asal VLAN dari paket data tersebut.

1.2.4 Open Shortest Path First (OSPF)

OSPF merupakan protokol routing dinamis berbasis link-state yang dirancang untuk memetakan jalur komunikasi di dalam jaringan berbasis IP. Protokol ini bekerja dengan cara mengumpulkan informasi

dari seluruh router tetangga untuk membangun sebuah topologi jaringan yang utuh. Dari peta tersebut, digunakan Algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terbaik berdasarkan akumulasi nilai terkecil pada setiap link yang dilewati. Sebagai bagian dari keluarga Interior Gateway Protocol (IGP), OSPF sering digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar, seperti jaringan korporat dan ISP. Hal ini berkat kemampuannya yang mendukung konsep hierarchical routing melalui pembagian wilayah (Area). Fitur ini terbukti efektif menghemat penggunaan memori router sekaligus mempercepat proses pemulihan rute (convergence) ketika terjadi kegagalan jalur fisik.

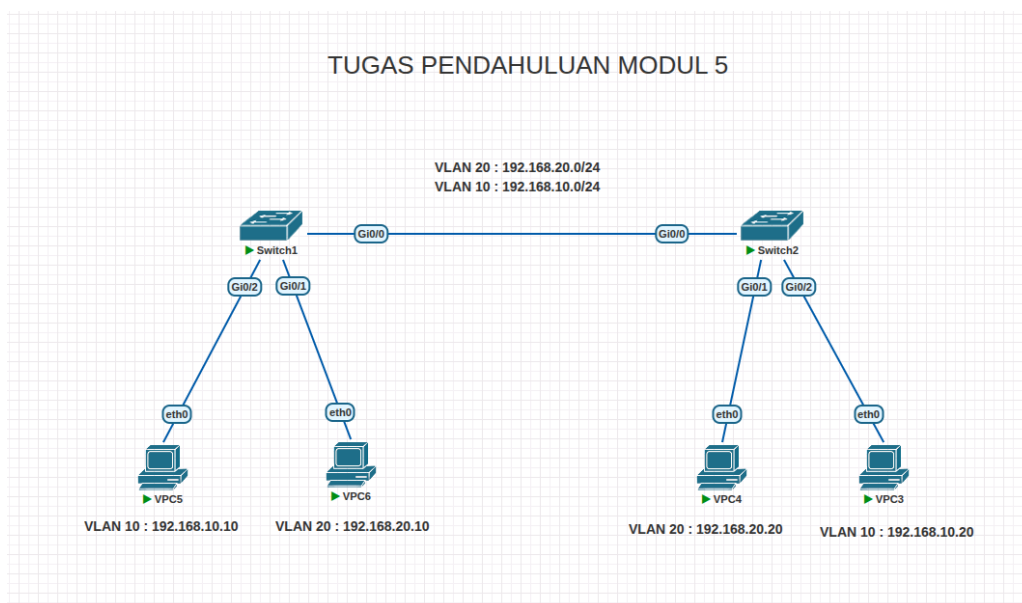
1.2.5 Cara Kerja OSPF

Secara teknis, operasional OSPF di dalam jaringan melewati beberapa fase krusial berikut:

- **Neighbor Discovery:** Router OSPF secara aktif mencari dan mengenali router tetangga yang berada dalam satu segmen jaringan.
- **Database Exchange:** Setelah berhasil menemukan tetangga, router akan saling bertukar informasi tentang status link dan topologi jaringan melalui paket Link State Advertisement (LSA).
- **Shortest Path Calculation:** Dengan menggunakan informasi yang terkumpul, setiap router menjalankan Algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek menuju setiap tujuan di dalam jaringan.
- **Routing Table Update:** Hasil perhitungan jalur terbaik kemudian diimplementasikan ke dalam routing table masing-masing router, sehingga memastikan data dapat diarahkan dengan efisien ke tujuan akhir.

2 Tugas Pendahuluan 1

1. Topologi jaringan



PC	Switch	VLAN	Nama VLAN	IP Address
PC5	SW1	10	FINANCE	192.168.10.10/24
PC3	SW2	10	FINANCE	192.168.10.20/24
PC6	SW1	20	HR	192.168.20.10/24
PC4	SW2	20	HR	192.168.20.20/24

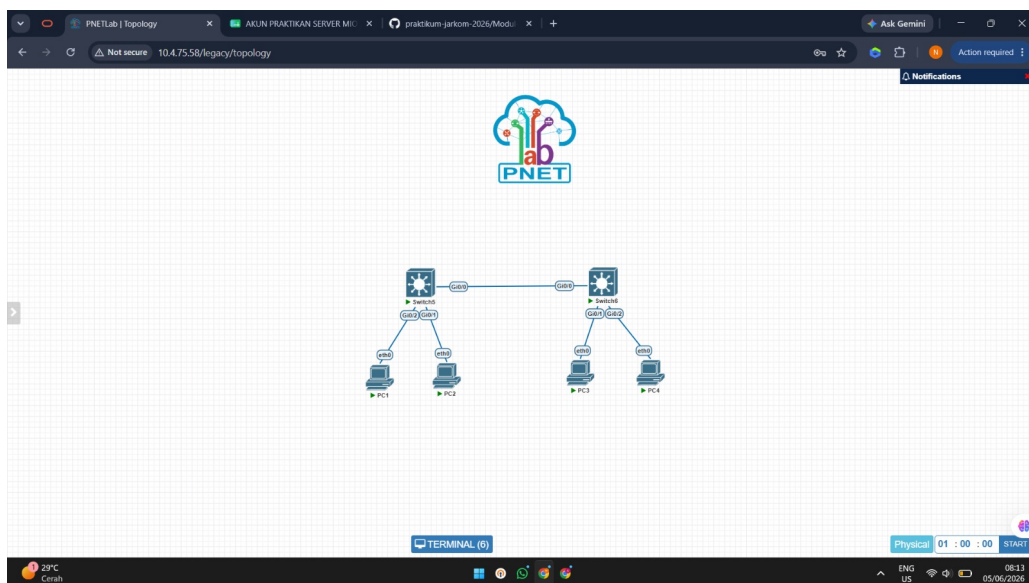
2. Tugas

- Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1.
- Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW2.
- Mengatur port PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.
- Mengatur link antara SW1 dan SW2 sebagai trunk.
- Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 lewat pada trunk.
- Memberikan IP address pada setiap VPCS.
- Melakukan pengujian ping.
- Pc pada vlan 10 bisa saling terhubung.
- Pc pada vlan 20 bisa saling terhubung.

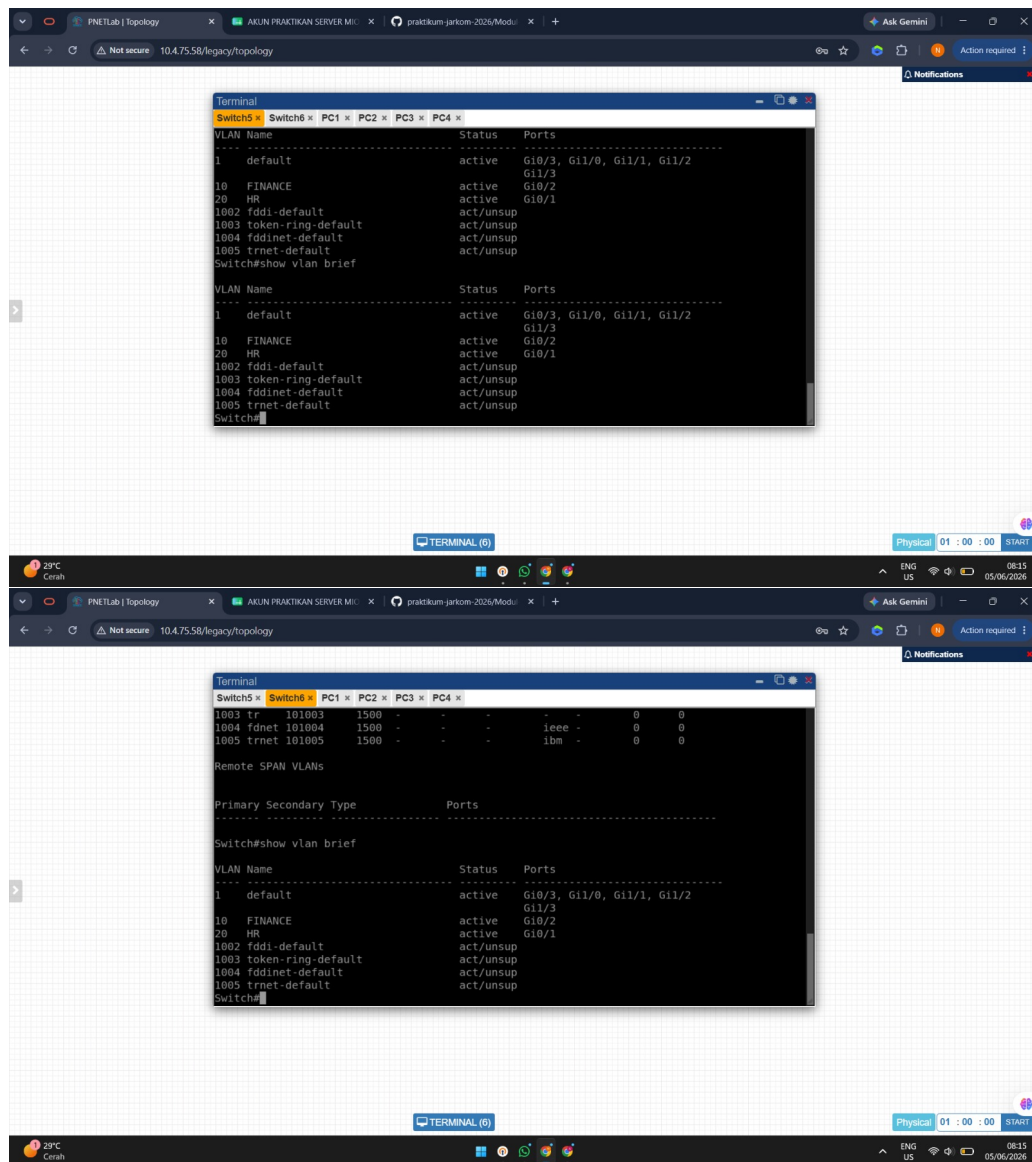
3. Laporan

- Screenshot topologi.
- Screenshot dan jelaskan perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2.
- Screenshot dan jelaskan perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2.
- Screenshot IP setiap VPCS.
- Screenshot ping PC1 ke PC3 berhasil.
- Screenshot ping PC2 ke PC4 berhasil.
- Screenshot ping beda VLAN gagal.

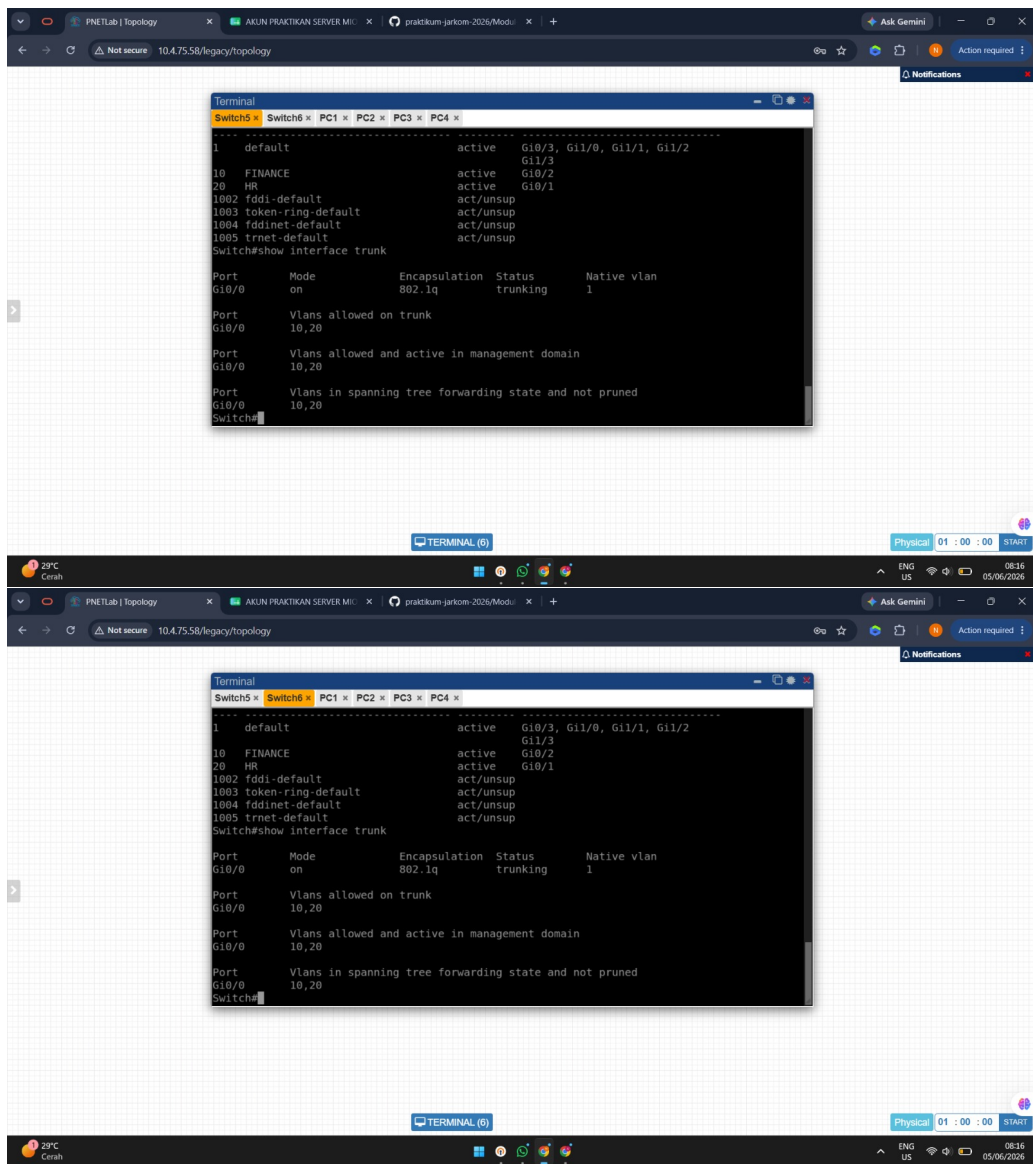
2.1 Jawaban



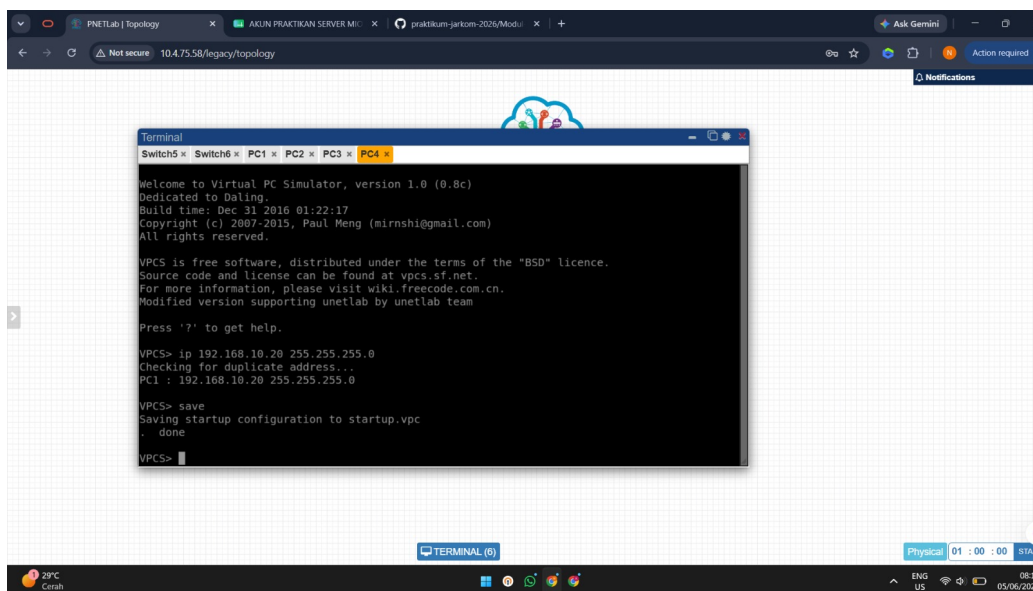
Hasil Screenshot topologi



Hasil Screenshot perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2. dimana Hasil menampilkan port mana saja yang merupakan access port. di sw1 yaitu gig0/2 untuk vlan 10 dan gig0/1 untuk vlan 20. Sedangkan di sw2 yaitu gig0/1 untuk vlan 10 dan gig0/2 untuk vlan 20.



Hasil Screenshot perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2. dimana Hasil menampilkan port mana saja yang merupakan trunk port. di sw1 yaitu gig0/0 untuk trunk port. Sedangkan di sw2 yaitu gig0/0 untuk trunk port.




```
Terminal
Switch5 x Switch6 x PC1 x PC2 x PC3 x PC4 x

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling..
Build time: Dec 21 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.20.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS>
```

```
Terminal
Switch5 x Switch6 x PC1 x PC2 x PC3 x PC4 x

Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.20.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.538 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.165 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.663 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.986 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.502 ms

VPCS>
```

```
Terminal
Switch5 x Switch6 x PC1 x PC2 x PC3 x PC4 x

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.970 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.735 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.968 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.176 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.236 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS>
```

3 Tugas Pendahuluan 2

1. Buat topologi modul 5 agar waktu praktikum sudah siap tinggal konfigurasi saja (kerjakan secara berkelompok).
2. Pastikan interface link antara perangkat sesuai dengan topologi modul 5.
3. Topologi tidak perlu mirip 100% yang penting adalah link antara perangkat sesuai.

3.1 Jawaban

